파일 서비스 작업

Keystone

NetApp
April 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/keystone/sewebiug_view_servers.html on April 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

개요 1
서버 보기 1
파일 서버를 생성합니다 1
파일 서버를 수정합니다 3
파일 서버를 삭제합니다 3
파일 공유를 봅니다 4
파일 공유를 생성합니다 5
스냅샷에서 파일 공유를 생성합니다 7
파일 공유를 수정합니다 8
파일 공유를 삭제합니다 9
파일 공유의 임시 스냅샷을 생성합니다 9

개요

이 섹션에서는 파일 서버 및 NFS/CIFS 파일 공유를 관리하는 방법에 대해 설명합니다. 파일 서버에 대한 정보를 보고 공유, 생성, 수정 및 삭제할 수 있습니다.

서버 보기

서버 목록에는 선택한 테넌트에 속한 파일 서버가 표시됩니다. 목록을 보려면 메뉴에서 파일 서비스 > 서버 를 선택합니다.

목록에는 다음과 같은 각 서버에 대한 간단한 정보가 표시됩니다.

- 서버 이름입니다
- IP 주소입니다
- 서브테넌트
- Zone(영역)
- 작동 상태입니다
- 사용 중인 프로토콜(NFS, CIFS)
- CIFS 서버 이름(해당하는 경우)

  목록의 기능을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기".

파일 서버를 생성합니다

파일 서버는 서브테넌트에 속하며 영역 내에서 만들어집니다. 서버를 생성할 때 선택적으로 다음을 수행할 수 있습니다.

- 서버에 대해 재해 복구 DP를 설정합니다. NetApp 서비스 엔진에서 재해 복구의 작동 방식에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "재해 복구".
- CIFS를 사용하도록 설정합니다. CIFS 지원 서버의 경우:
  - Active Directory 사용자 이름, Active Directory 암호, 도메인, DNS 서버, 서버 이름 및 선택적으로 Active Directory OU(조직 구성 단위)를 사용할 수 있습니다.
  - Active Directory 자격 증명(Active Directory 사용자 이름 및 Active Directory 암호)은 컴퓨터를 Active Directory 도메인에 연결할 권한이 있는 사용자에 대한 자격 증명이어야 합니다.
  - 아래 이미지에 표시된 것처럼 Active Directory OU 구조가 계층화되면 가장 낮은 수준에서 맨 위까지 OU를 지정합니다. 이 예에서는 Melbourne OU를 지정하려면 "cifs_ou"를 ""cifs_ou":"ou=Melbourne, ou=cifs" 로 설정합니다

서버를 생성할 수 있는 다음 항목이 있는지 확인합니다.

- 서버를 호스팅할 서브테넌트입니다.
- 서버가 속한 지역 및 영역입니다.
- 서브넷 및 IP 주소와 같은 네트워킹 세부 정보(선택 사항) 네트워크에 익숙하지 않은 경우 IT 부서에 적절한 값을 확인하십시오.
- 파일 서버에서 비동기식 재해 복구를 사용하도록 설정하려면 재해 복구 영역(파일 서버가 복제되는 영역)입니다.

단계

1. 를 봅니다 "파일 서버 목록".
2. Create Server * 를 클릭합니다.
3. 서버 만들기 페이지에서 다음 필드를 입력합니다.

필드에 입력합니다	설명
서브테넌트	목록에서 서브테넌트를 선택합니다.
지역	서버가 상주할 영역을 선택합니다.
Zone(영역)	서버가 상주할 영역을 선택합니다.
이름	서버 이름을 입력합니다.
서브넷	목록에서 미리 정의된 서브넷을 선택합니다.
IP 주소입니다	(선택 사항) IP 주소를 지정합니다. 지정하지 않으면 서버에 사용 가능한 다음 IP 주소가 제공됩니다.

4. 서비스 선택:

   NFS는 기본적으로 사용하도록 설정되어 있습니다. 사용 중인 NFS 프로토콜이 표시됩니다.

   CIFS 지원 파일 서버를 생성하는 경우:

   a. CIFS 설정 버튼을 토글하여 CIFS 관련 필드를 봅니다.
   b. Active Directory 사용자 이름, Active Directory 암호, 도메인, DNS 서버, 서버 이름 및 선택적으로 Active Directory 조직 구성 단위입니다. Active Directory 자격 증명은 컴퓨터를 Active Directory 도메인에 연결할 수 있는 권한이 있는 사용자에 대한 자격 증명이어야 합니다.
5. 이 파일 서버에서 비동기식 재해 복구 DP를 활성화하려면 다음을 따르십시오.
   a. 비동기 재해 복구 단추를 전환하여 활성화합니다.
   b. 재해 복구 영역 및 영역을 선택합니다.
   c. 재해 복구 복제 일정을 선택합니다.
6. 동기식 재해 복구 DP가 활성화되면 동기식 재해 복구 토글이 활성화되며 비활성화할 수 없습니다.
7. Create * 를 클릭합니다. 이렇게 하면 서버를 생성할 작업이 생성됩니다.

Create Server가 비동기 작업으로 실행됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 작업 목록에서 작업의 상태를 확인합니다.

- 작업이 완료된 후 서버 목록에서 서버의 상태를 확인합니다.

파일 서버를 수정합니다

기존 서버를 다음과 같이 변경할 수 있습니다.

1. 서버 이름을 변경합니다
2. 서버를 CIFS로 설정하고 Active Directory 사용자 이름 및 암호, Active Directory 도메인, DNS 서버, 서버 이름 및 Active Directory 조직 구성 단위를 지정합니다(선택 사항). Active Directory 자격 증명은 컴퓨터를 Active Directory 도메인에 연결할 수 있는 권한이 있는 사용자에 대한 자격 증명이어야 합니다.
3. 서버를 복제할 영역 또는 영역을 지정하여 비동기식 재해 복구 DP를 설정합니다.

> 비동기식 재해 복구가 이미 설정되어 있으면 해제할 수 없습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "재해 복구".

단계

1. 를 봅니다 "파일 서버 목록".
2. 목록에서 서버를 찾고 해당 서버의 편집 아이콘을 클릭합니다. 목록의 항목 작업에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기 작업")를 클릭합니다.
3. 필요에 따라 변경합니다. 을 참조하십시오 "파일 서버를 생성합니다" 필드 설명을 참조하십시오.
4. 완료 * 를 클릭합니다. 이렇게 하면 서버를 수정할 작업이 생성됩니다.

수정 서버가 비동기 작업으로 실행됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 작업 목록에서 작업의 상태를 확인합니다. 작업 추적에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".
- 작업이 완료된 후 Servers(서버) 목록에서 서버의 상태를 확인합니다.

파일 서버를 삭제합니다

- 주의: * 파일 서버를 삭제하면 다음 사항도 삭제됩니다.
- 파일 서버와 연결된 모든 백업
- 파일 서버와 연결된 모든 재해 복구 복제 복제본서버의 삭제를 실행 취소할 수 없습니다.

파일 서버를 삭제하려면 먼저 서버에 있는 모든 공유를 삭제해야 합니다.

단계

1. 를 봅니다 "파일 서버 목록".
2. 목록에서 서버를 찾고 해당 서버의 삭제 아이콘을 클릭합니다. 목록의 항목 작업에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기 작업")를 클릭합니다.
3. 삭제 확인 대화 상자에서 파일 서버 이름을 입력하여 파일 서버를 삭제할 것인지 확인합니다.

4. 확인 * 을 클릭합니다. 이렇게 하면 서버를 삭제할 작업이 생성됩니다.

작업을 마친 후

- CIFS 지원 파일 서버를 삭제할 때 Active Directory 컴퓨터 개체는 그대로 유지됩니다. Active Directory 관리자에게 문의하여 삭제된 파일 서버의 컴퓨터 개체를 Active Directory에서 수동으로 제거합니다.
- 서버 삭제는 비동기 작업으로 실행됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.
  - 작업 목록에서 작업의 상태를 확인합니다. 작업 추적에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".
  - 작업이 완료된 후 서버 목록에서 서버가 제거되었는지 확인합니다.

파일 공유를 봅니다

공유 * 목록에는 선택한 테넌트에 속한 파일 공유가 표시됩니다. 목록을 보려면 메뉴에서 * 파일 서비스 > 공유 * 를 선택합니다.

기존 환경에 이미 포함되어 있고 NetApp 서비스 엔진에 구성된 스토리지 VM에 속한 파일 공유는 이 화면에서 확인할 수 있으며 NetApp Keystone 유연한 구독(Flex Subscription) 서비스의 일부로 관리할 수 있습니다. NetApp 서비스 엔진 외부에서 프로비저닝된 파일 공유를 정기적으로 가져와 이 페이지에 적절한 상태 코드와 함께 나열합니다.

가져온 파일 공유가 NetApp Service Engine의 허용 가능한 표준에 부합한다면, 즉 공유 작업을 제공하는 데 필요한 모든 매개 변수를 'Operational' 상태로 가져오고 NetApp Service Engine을 통해 직접 관리할 수 있습니다. 그러나 일부 공유가 NetApp Service Engine의 기존 공유와 동일한 표준을 사용하지 못할 수 있습니다. 가져오기 후 해당 파일 공유는 가져오기 또는 Non-Standard 상태로 분류됩니다. 볼륨 상태 및 작동 단계에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "개체 상태"

공유 목록에는 각 공유에 대한 간단한 정보가 표시됩니다. 목록의 기능을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기".

- 공유 이름
- 서버가 상주하는 서버입니다

- 공유 경로
- CIFS 공유 경로(DNS 통합을 통해 CIFS 공유를 마운트하는 데 사용됨)
- 해당 하위 테넌트가 속한 하위 테넌트입니다
- 존재하는 영역입니다
- 서비스 레벨
- 작동 상태(작동, 업데이트 또는 지원 부서에 문의)
- 생성 날짜

파일 공유를 생성합니다

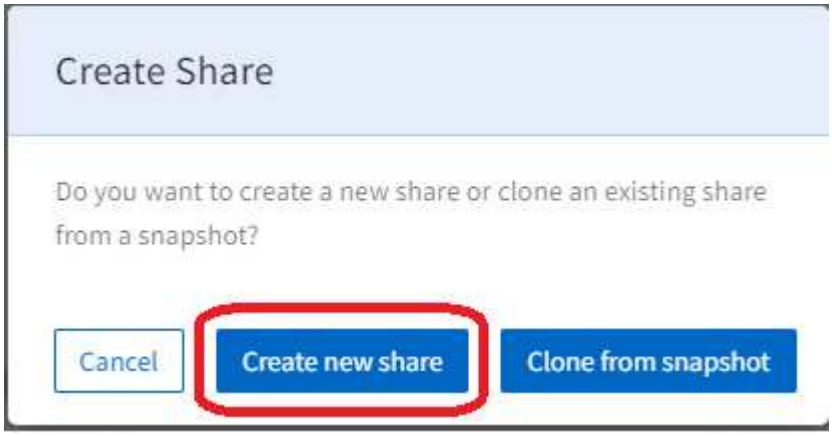
이 섹션에서는 공유 세부 정보를 직접 지정하여 새 공유를 생성하는 방법에 대해 설명합니다. 기존 공유의 스냅샷을 기반으로 새 공유를 생성하려면 를 참조하십시오 "스냅샷으로부터 공유를 생성합니다".

시작하기 전에

- 공유가 파일 서버에 생성됩니다. 새 파일 공유를 생성하려면 파일 서버가 존재하고 작동 상태여야 합니다.
- CIFS 또는 NFS 파일 공유를 생성하려면 해당 서비스에 대해 서버가 설정되어 있어야 합니다. 다중 프로토콜 파일 공유의 경우 서버는 CIFS 및 NFS 서비스를 모두 지원해야 합니다.
- 공유에 대해 비동기식 재해 복구 옵션을 설정하려면 비동기식 재해 복구가 설정된 서버에서 공유를 생성해야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "재해 복구".
- 공유에 대한 동기식 재해 복구를 사용하려면 MetroCluster가 지원되는 존에서 공유를 생성합니다.
- 예약된 일정에 따라 파일 공유의 백업을 캡처하는 백업 정책을 정의할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "백업".
- Snapshot 정책을 정의하여 예약된 일정에 따라 파일 공유의 스냅샷을 캡처할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "스냅샷 수".

단계

1. 파일 서비스 > 공유 * 로 이동합니다.
2. 공유 생성 * 을 클릭합니다.
3. 공유 생성 대화 상자에서 새 공유 생성 을 선택합니다.



공유 생성 페이지가 표시됩니다.

4. NFS, CIFS 또는 멀티 프로토콜 공유 유형을 선택합니다. 이 옵션은 서버에서 지원하는 서비스에 따라 활성화됩니다.
5. 다음 필드를 작성합니다.

필드에 입력합니다	설명
이름	공유 이름을 입력합니다.
경로 공유	파일 공유의 경로를 입력합니다. CIFS 공유의 경우 공유 경로 끝에 $ 문자를 추가하면 숨겨진 공유가 됩니다(예: pathtomyhiddenshare$).
지역	공유가 있는 영역을 선택합니다.
Zone(영역)	공유의 영역을 선택합니다.
파일 서버	공유를 호스팅할 파일 서버를 선택합니다. 파일 서버 목록은 선택한 영역, 영역 및 공유 유형에 따라 달라집니다.
보안 스타일	파일 공유에 적용할 보안 스타일을 선택합니다. 이 목록은 선택한 공유 유형에 따라 자동으로 채워집니다.

6. 성능 서비스 수준을 선택합니다. IOPS 및 처리량 제한은 선택한 서비스 레벨에 따라 표시됩니다.

> 해당 레벨에 대한 성능 세부 정보를 보려면 옵션을 선택합니다(최대/예상 IOPS/처리량). 요구 사항에 가장 적합한 서비스 수준을 선택하십시오.

7. 파일 공유의 용량을 지정합니다.

> NetApp 서비스 엔진은 지정된 용량이 소모된 용량을 최대(또는 이미 버스트 상태인 경우 그 이상)에 배치할 경우 경고를 표시하고 용량 표시줄의 색상을 변경합니다. 용량 검사는 테넌시의 모든 서브스크립션에 대한 총 용량에 대해 수행됩니다.

8. 기본 파일 서버에서 비동기식 재해 복구가 설정된 경우 새 공유에 대해 비동기식 재해 복구 복제가 자동으로 설정됩니다. 비동기식 재해 복구 복제에서 공유를 제외하려면 비동기식 재해 복구 단추를 전환하여 이 기능을 해제합니다.
9. MetroCluster가 활성화된 영역에서 공유가 생성되는 경우 동기식 재해 복구 버튼이 자동으로 활성화되며 비활성화할 수 없습니다. 공유는 동기식 재해 복구 토글 아래 패널에 표시된 영역으로 복제됩니다.
10. 이 파일 공유에 스냅샷이 필요한 경우:
    a. 스냅샷 정책을 사용하도록 설정하고 스냅샷 정책 필드를 봅니다.
    b. 스냅샷을 생성할 시기를 지정합니다.
        - * 시간별. * 스냅샷을 생성할 분(시간)과 보존할 시간별 스냅샷 수를 지정합니다.
        - * 매일. * 스냅샷을 생성할 시간(시 및 분)을 지정합니다. 스냅샷을 매일 촬영해야 하는 시간을 여러 번 지정하려면 시간 값을 쉼표로 구분된 목록(예: 5, 10, 15, 기타
        - * Weekly. * Snapshot을 생성할 시기(요일, 시간, 분)와 유지할 주별 스냅샷 수를 지정합니다.
        - * Monthly. * 스냅샷을 생성할 시기(월, 시간, 분)와 보존할 월별 스냅샷 수를 지정합니다.

11. 이 파일 공유에 대한 백업을 설정하려면 다음을 따르십시오.
    a. 백업 정책 및 백업 정책 필드를 사용하도록 전환합니다.
    b. 백업 영역을 지정합니다.
    c. 매일, 매주 및/또는 매월 각 백업 유형의 유지 개수를 지정합니다.
12. NFS 또는 멀티 프로토콜 공유의 경우 내보내기 정책을 지정합니다. 공유에 여러 내보내기 정책을 적용할 수 있습니다. 이 섹션은 NFS 및 멀티 프로토콜 공유에만 사용할 수 있습니다.
    a. 규칙이 적용되는 클라이언트의 IPv4 주소(비트 수로 표시되는 서브넷 마스크)를 추가합니다.
    b. 읽기 및 쓰기 액세스 권한 및 클라이언트에 루트 액세스 권한이 있는지(superuser) 여부를 지정합니다.
13. CIFS(SMB) 또는 멀티 프로토콜 공유의 경우 사용자 액세스를 제한하는 ACL(액세스 제어 목록)을 지정합니다. 이 섹션은 CIFS 및 멀티 프로토콜 공유에만 사용할 수 있습니다.
    a. ACL에 추가할 AD(Active Directory) 설정에 따라 Windows 사용자 또는 그룹을 지정합니다. 사용자 이름을 지정할 경우 '<domain>\<username>' 형식으로 사용자의 도메인을 포함합니다. 기본값은 Everyone입니다.
    b. Windows 권한을 지정합니다. 기본값은 'Full control'입니다. 사용자가 두 그룹의 일부인 경우 더 높은 권한을 가진 그룹의 권한이 사용자 액세스에 적용됩니다.

    ⓘ 사용자 또는 그룹 이름은 표준 AD 형식을 따라야 합니다. 입력한 사용자 또는 그룹이 ONTAP에 구성된 사용자 또는 사용자 그룹과 일치하지 않으면 파일 공유가 작동 중일 때도 CIFS 작업 중에 ACL 검증이 실패합니다.

14. 파일 공유에 태그(키 값 쌍)를 추가하려면 태그 섹션에서 태그를 지정합니다.
15. Create * 를 클릭합니다. 이렇게 하면 공유를 생성할 작업이 생성됩니다.

작업을 마친 후

- CIFS 유형 공유에만 해당: 호스트 이름으로 공유를 사용하려면 도메인 관리자가 CIFS 서버 이름 및 IP 주소를 사용하여 DNS 레코드를 업데이트해야 합니다. 그렇지 않으면 IP 주소를 통해서만 공유에 액세스할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
    - DNS 레코드가 업데이트된 경우 호스트 이름 또는 IP를 사용하여 과 같은 공유에 액세스합니다 "호스트 이름\공유" 또는 "IP\\share"
    - DNS 레코드가 업데이트되지 않은 상태에서 IP 주소를 사용하여 공유에 액세스해야 합니다 "IP\\share"
- 공유 생성은 비동기 작업으로 실행됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.
    - 작업 목록에서 작업의 상태를 확인합니다.
    - 작업이 완료되면 공유 목록에서 공유 상태를 확인합니다.

스냅샷에서 파일 공유를 생성합니다

기존 스냅샷에서 새 파일 공유를 생성할 수 있습니다. 스냅샷에서 복제된 새 파일 공유는 스냅샷이 생성되는 파일 공유와 동일한 속성을 갖습니다.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 * 파일 서비스 * 를 선택하고 * 공유 * 를 선택합니다.
2. Create Share * 를 클릭하고 * Clone from snapshot * 을 선택합니다. 공유 선택 * 화면이 테넌트에 대한 모든 파일 공유와 함께 표시됩니다. 영역, 영역 및 하위 테넌트별로 파일 공유를 필터링할 수 있습니다. 작동 중인 파일 공유를

선택할 수 있습니다.

3. 원하는 파일 공유 옆의 확인란을 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다. 스냅샷 선택 * 화면이 파일 공유에 대한 모든 스냅샷과 함께 표시됩니다.

> 선택한 파일 공유에 대해 NetApp 서비스 엔진 외부의 SnapCenter 환경에서 생성된 일부 스냅샷이 있을 경우, 선택한 스냅샷을 가져올 수 있습니다. 가져온 스냅샷을 선택하고 새 파일 공유를 복제할 수 있습니다.

특정 스냅샷을 검색하거나 스케줄 유형을 선택하여 스냅샷을 필터링할 수 있습니다.

4. 복제할 스냅샷 옆의 확인란을 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다. 새 파일 공유는 선택한 스냅샷의 속성을 상속합니다.
5. 이름 * 과 * 공유 경로 * 를 추가합니다. 서비스 수준 할당 * 과 같은 다른 설정을 업데이트하고 * 생성 * 을 클릭합니다.

작업을 마친 후

- CIFS 유형 공유에만 해당: 호스트 이름으로 공유를 사용할 수 있도록 하려면 도메인 관리자가 CIFS 서버 이름 및 IP 주소로 DNS 레코드를 업데이트해야 합니다. 그렇지 않으면 IP 주소를 통해서만 공유에 액세스할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
  - DNS 레코드가 업데이트된 경우 호스트 이름 또는 IP를 사용하여 과 같은 공유에 액세스합니다 "호스트 이름\공유" 또는 "IP\\share"
  - DNS 레코드가 업데이트되지 않은 상태에서 IP 주소를 사용하여 공유에 액세스해야 합니다 "IP\\share"
- * 공유 생성 * 은 비동기 작업으로 실행됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.
  - 작업 목록에서 작업의 상태를 확인합니다. 작업 추적에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".
  - 작업이 완료되면 * Shares * 목록에서 공유 상태를 확인합니다.

파일 공유를 수정합니다

공유 이름, 공유 유형(CIFS, NFS, 멀티 프로토콜), 서비스 레벨, 용량, 스냅샷 정책, 엑스포트 정책, 액세스 제어 목록(ACL) 및 태그

> 이 방법을 사용하면 가능한 경우 공유를 다른 성능 수준으로 이동할 수 있습니다. 서버가 해당 서비스를 지원하는 경우에만 공유 유형을 변경할 수 있습니다.

파일 공유가 작동 상태여야 합니다. 볼륨 상태 및 작동 단계에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "디스크를 봅니다" 및 "개체 상태"

단계

1. 를 봅니다 "공유 목록".
2. 목록에서 공유를 찾고 해당 공유의 편집 아이콘을 클릭합니다. 목록의 항목 작업에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기 작업")를 클릭합니다.
3. 필요에 따라 변경합니다. 필드 설명은 을 참조하십시오 "새 파일 공유를 생성합니다".
4. 완료 * 를 클릭합니다. 이렇게 하면 공유를 수정할 작업이 생성됩니다.

수정 공유는 비동기 작업으로 실행됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 작업 목록에서 작업의 상태를 확인합니다. 작업 추적에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".
- 작업이 완료되면 공유 목록에서 공유 상태를 확인합니다.

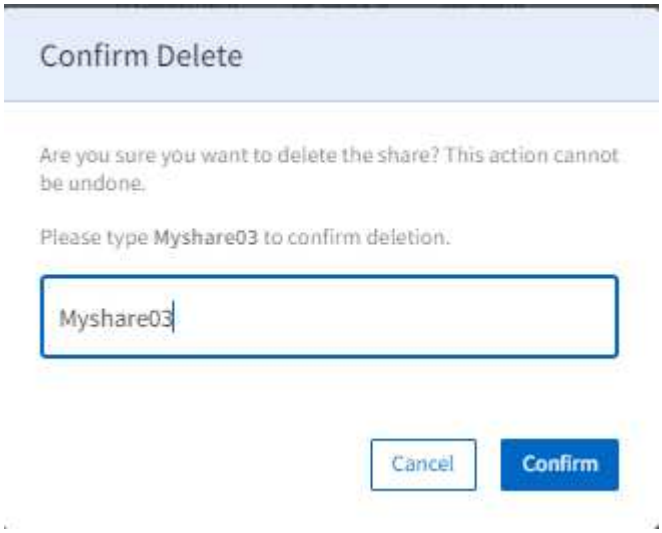
파일 공유를 삭제합니다

이 섹션에서는 파일 공유를 삭제하는 방법에 대해 설명합니다.

- 주의: *
- 공유 삭제는 취소할 수 없습니다. 삭제된 데이터는 복구할 수 없습니다.
- 기본 파일 공유를 삭제하면 연결된 모든 백업이 삭제됩니다

단계

1. 를 봅니다 "공유 목록".
2. 목록에서 공유를 찾고 해당 공유의 삭제 아이콘을 클릭합니다. 목록의 항목 작업에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기 작업")를 클릭합니다.
3. 삭제 확인 대화 상자에서 파일 공유 이름을 입력하여 파일 공유를 삭제할 것인지 확인합니다.



4. 확인 * 을 클릭합니다. 이렇게 하면 공유를 삭제할 작업이 생성됩니다.

공유 삭제는 비동기 작업으로 실행됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 작업 목록에서 작업의 상태를 확인합니다. 작업 추적에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".
- 작업이 완료된 후 공유 목록에서 공유가 제거되었는지 확인합니다.

파일 공유의 임시 스냅샷을 생성합니다

이 섹션에서는 파일 공유의 임시 스냅샷을 생성하는 방법에 대해 설명합니다.

단계

1. 를 봅니다 "공유 목록".

2. 목록에서 공유를 찾고 해당 공유의 스냅샷 아이콘을 클릭합니다. 목록의 항목 작업에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기 작업".
3. 스냅샷 생성 대화 상자에서 스냅샷 이름을 입력하고 * 생성 * 을 클릭합니다.

스냅샷을 사용할 수 있게 되기까지 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.